SIDE ALUSED

Tulemüürid ja VPN

Pavel Kodotšigov, MSc

Tulemüürid

TCP/IP võrgu projekteerimise põhimõte

- Iga arvuti saab ühendada mis tahes teise arvutiga võrgus.

Turvalisus

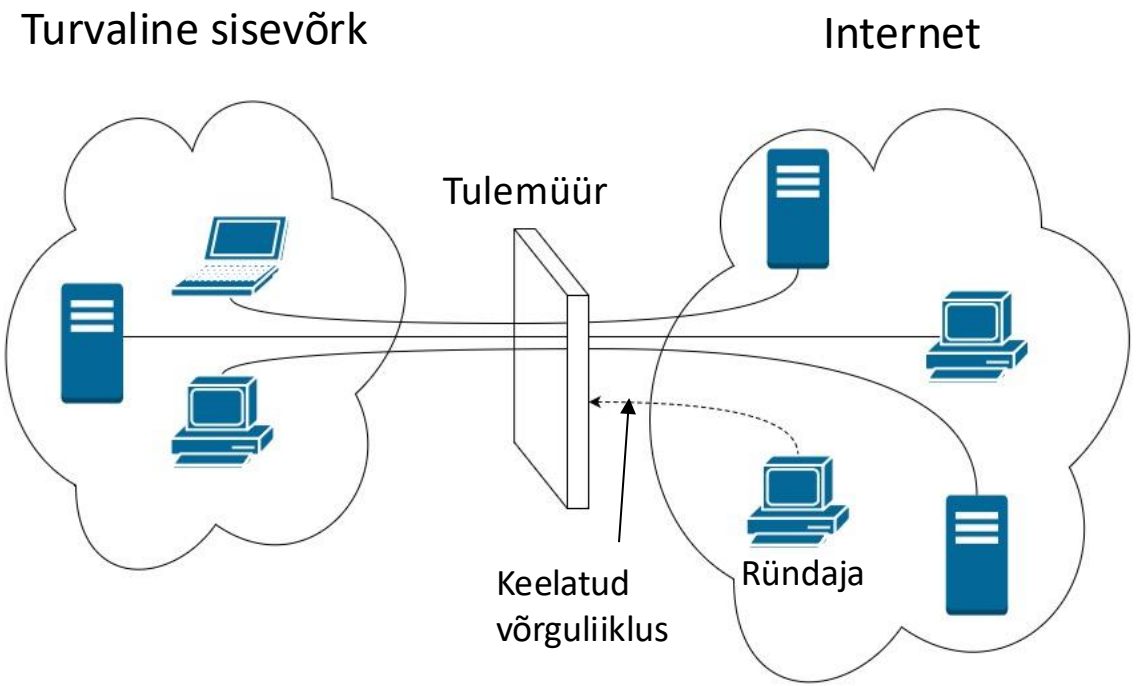
- Internetis on tänapäeval palju ründajaid.

Tulemüür (*firewall*)

- Eraldab võrgu teistest võrkudest

Tulemüürid

Tulemüür (*firewall*) on riist- ja tarkvarakompleks, mis kaitseb arvutivõrgu ühte osa teise osa eest, analüüsides ja filtreerides nendevahelist liiklust.



Asukoht OSI- ja TCP/IP-mudelites

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

TCP/IP mudel
Rakenduskiht
Transpordikiht
Internet
Võrgukiht

Filtreerimine

- Liikluse filtreerimine tähendab IP-pakettide töötlemist ruuterite ja tulemüüride poolt, mis põhjustab mõnede pakettide langemist või nende marsruudi muutmist.
- Liikluse filtreerimine võimaldab kas takistada rünnakut võrgule, blokeerides eelnevalt juurdepääsu mõnele välisele võrgule ja hostile, või kui rünnaku allikat pole eelnevalt blokeeritud, peatada selle.

Filtreerimise tüübid

Kaadrite/pakettide valikuline edastamine ruuteri poolt toimub standardsete ja täiendavate reeglite alusel, mida nimetatakse ka **filtriteks**.

Ruuteri standardsed filtreerimisreeglid seisnevad selles, et sisendliidesesse saabunud pakett viiakse ühele või teisele liidesele (või visatakse ära) ruuteri aadressitabeli põhjal, mis võtab arvesse marsruutide ja pakettide parameetreid.

Täiendavad filtreerimisreeglid või kasutajafiltrid määravad võrguadministraatorid turvapoliitika alusel või standardsete marsruutide muutmise eesmärgil. Ruuterite filtreerimise täiendavad reeglid võivad arvestada:

- Saatja ja vastuvõtja IP-aadressid;
- Saatja ja vastuvõtja MAC-aadressid;
- Liideste identifikaatorid, kust paketid tulevad;
- Protokollide tüübid, mille sõnumeid kannavad IP-paketid (st TCP, UDP, ICMP või OSPF);
- TCP/UDP pordinumbrid (st rakenduskihi protokollide tüübid).

Tulemüüri funktsioonid

- Tulemüüri peamised funktsioonid on järgmised:
  - liikluse filtreerimine, et kaitsta sisevõrgu ressursse;
  - audit - tulemüür peab registreerima kõik sündmused, mis on seotud kahtlaste pakettide tuvastamise ja blokeerimisega.
- Lisaks nendele kahele põhifunktsioonile võib tulemüürile määrata ka muid täiendavaid kaitsefunktsioone, eelkõige:
  - viirusetõrje;
  - liikluse krüpteerimine;
  - loogiline vahendamine siseklientide ja väliste serverite vahel (proxy-serveri funktsioon);
  - sõnumite filtreerimine sisu, sealhulgas failitüüpide, DNS-nimede ja märksõnade järgi;
  - sissetungide ja võrgurünnakute ennetamine ja tuvastamine;
  - VPN-funktsioonid;
  - võrguaadresside teisendamine (*Network Address Translation*, NAT).

Tulemüüride tüübid

- **Tarkvaraline tulemüür** on rakendatud tarkvarasüsteemina, mis töötab universaalse operatsioonisüsteemiga, näiteks Microsoft Windows, Linux või Mac OS (võib - olla mitme universaalse operatsioonisüsteemi versioonidega);
- **Riistvaraline tulemüür** on rakendatud ruuteri täiendavate funktsioonide komplektina, mis on seotud filtreerimisega (harvemini Ethernet-kommutaator);
- **Tarkvara-riistvaraline tulemüür** sisaldab nii tarkvarasüsteemi kui ka spetsiaalset serverit, mille operatsioonisüsteemil ja riistvaral on tulemüüri tööks optimeeritud konfiguratsioonid ja seaded (kõige sagedamini kasutatakse sellise spetsialiseeritud platvormina universaalset operatsioonisüsteemi koos konkreetsete seadete komplektiga, mis tagab maksimaalse turvalisuse taseme, samuti server, mis on sertifitseeritud tulemüüri tarkvaraga töötamiseks).

Tulemüüride tüübid

Sõltuvalt filtreerimismeetodist eristatakse olekumäluta ja olekumäluga tulemüüre:

- olekumäluta tulemüürid (*stateless*) teostavad filtreerimist staatiliste reeglite alusel ja ei jälgi ühenduste olekut;
- olekumäluga tulemüürid (*stateful)* teevad otsuseid dünaamiliselt, lähtudes seansi hetkeseisundist ja selle ajaloost.

NAT-funktsiooniga tulemüürid

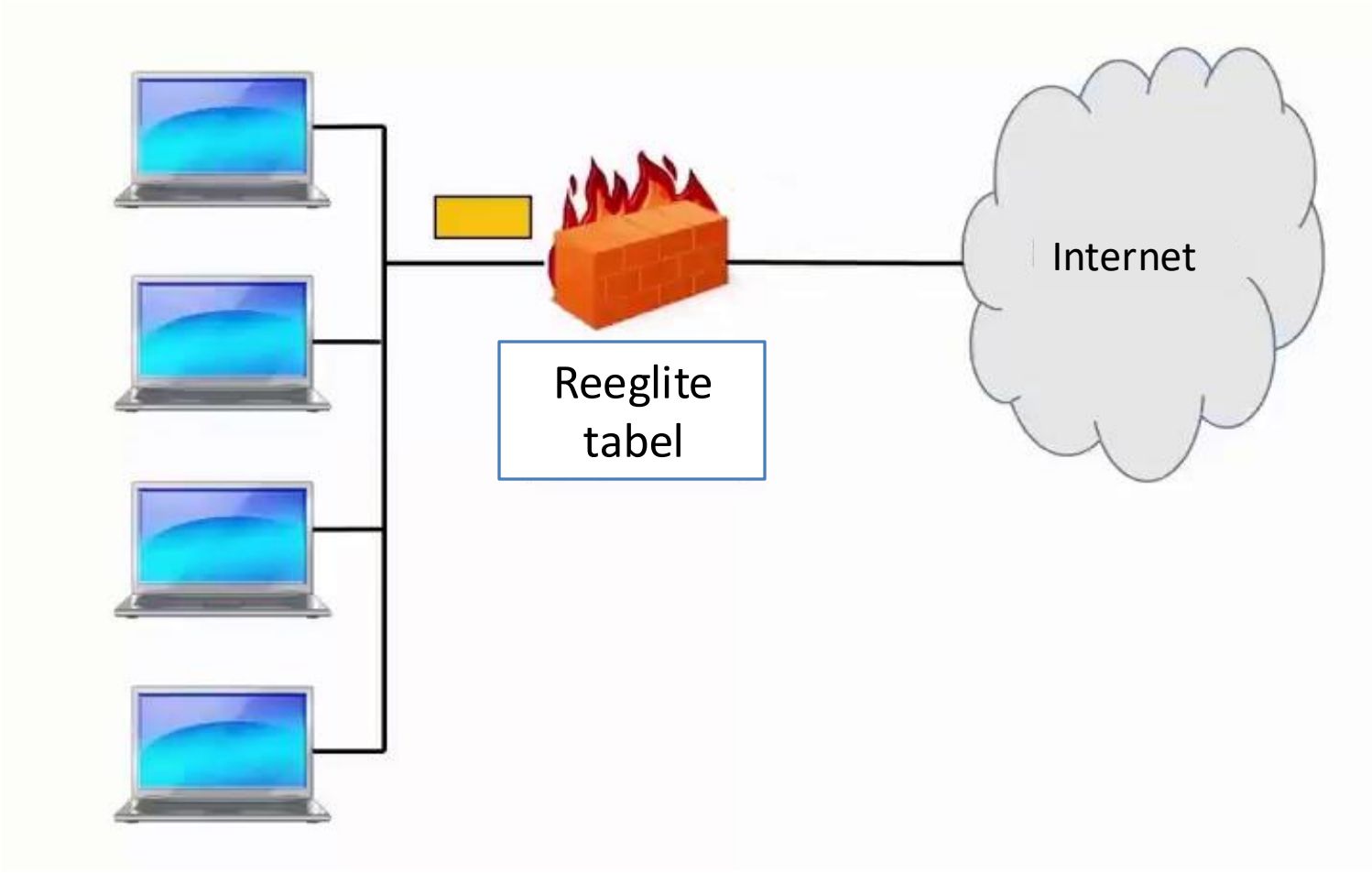
- Üks tulemüüri funktsioonidest on võrguaadresside tõlgendamine (*Network Address Translation*, NAT). Sellisel juhul ei tähenda liikluse filtreerimine mitte pakettide mahajätmist või kõrvalejätmist, vaid paketi välise IP-aadressi asendamist, mida kasutati paketi marsruutimisel üle Interneti, sisemise IP-aadressiga, mis on vajalik marsruutimiseks sisevõrgus, kas ettevõtte või isiklikus võrgus.
- NAT-tehnoloogia kasutamisel on kaks põhjust: üks on IPv4-aadresside nappus ja teine on hostiaadresside varjamine võrgu turvalisuse parandamiseks. Mõlemal juhul kasutab sisevõrk privaatseid aadresse, mis asendatakse ühe või mitme avaliku aadressiga, kui saadetakse pakette välisvõrkudesse. NAT-i kasutamine võimaldab võrgus hostiaadresside varjamist, et ründajad ei saaks ülevaate ettevõtte võrgu struktuurist ja ulatusest ning väljamineva ja sissetuleva liikluse struktuurist ja intensiivsusest.

Hosti tarkvara tulemüürid

Hosti tarkvaralised tulemüürid on osa hostitarkvarast, rakendades koos võrgu tulemüüriga kaheastmelist liikluskontrolli. Tarkvaraline tulemüür töötab operatsioonisüsteemi tuumarežiimis, kontrollides vastuvõtva võrgu liideseid ja pealtkuulates pakette enne nende edastamist TCP/IP- protokollistikule.

Hosti tarkvaralised tulemüürid võimaldavad rakendada reegleid, mis võtavad arvesse TCP/UDP portide numbreid. See tähendab, et hostikasutaja saab lubada või keelata võrgule juurdepääsu konkreetsetele hostirakendustele, kasutades neile määratud porte.

Tulemüüri toimimise skeem



Juurdepääsuõiguste tabel

Saatja		Saaja		Protokoll	Tegevus
IP	Port	IP	Port		
221.10.1.0/24	>1024	väljas 221.10.1.0/24	80	TCP	ACCEPT
väljas 221.10.1.0/24	80	221.10.1.0/24	>1024	TCP	ACCEPT
ANY	ANY	ANY	ANY	ANY	REJECT

Juurdepääsuõiguste tabel

Saatja		Saaja		Protokoll	Lipp	Tegevus
IP	Port	IP	Port			
221.10.1.0/24	>1024	väljas 221.10.1.0/24	80	TCP	ANY	ACCEPT
väljas 221.10.1.0/24	80	221.10.1.0/24	>1024	TCP	ACK	ACCEPT
ANY	ANY	ANY	ANY	ANY	ANY	REJECT

Ühenduste kontrollimine

Saatja		Saaja		Protokoll	Lipp	Ühendus	Tegevus
IP	Port	IP	Port				
221.10.1.0/24	>1024	väljas 221.10.1.0/24	80	TCP	ANY	-	ACCEPT
väljas 221.10.1.0/24	80	221.10.1.0/24	>1024	TCP	ACK	Kontroll	ACCEPT
ANY	ANY	ANY	ANY	ANY	ANY	-	REJECT

Ühenduste tabel

Saatja		Saaja	
IP	Port	IP	Port
220.10.1.26	53638	193.40.5.73	80

Tarkvara tulemüür - iptables

Vaatame, kuidas saate blokeerida võrgule juurdepääsu rakendustele, kasutades *iptables* tarkvara tulemüüri, mis on saadaval peaaegu kõigis Unix/Linuxi versioonides. See tulemüür töötab Unixi teenusena ja töötab tekstifaili kirjutatud reeglite alusel.

Reeglid koosnevad kolmest osast:

- **INPUT** - reeglid sissetuleva liikluse filtreerimiseks;
- **OUTPUT** - reeglid väljamineva liikluse filtreerimiseks;
- **FORWARD** - reeglid transiitliikluse filtreerimiseks, kui host töötab kahe võrguliidesega IP-ruuterina.

iptables reeglite loendi väljundi näide

```
[root@ganymede sysconfig]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:domain
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:domain
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:bootps
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:bootps
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpts:vnc-server:5903
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            state NEW udp dpts:vnc-server:5903
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:oa-system
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:webcache
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            state NEW udp dpt:webcache
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:pcsync-https
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:msgsrvr
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:ddi-tcp-1
REJECT     all  --  anywhere             anywhere            reject-with icmp-host-prohibited
```

iptables reegel

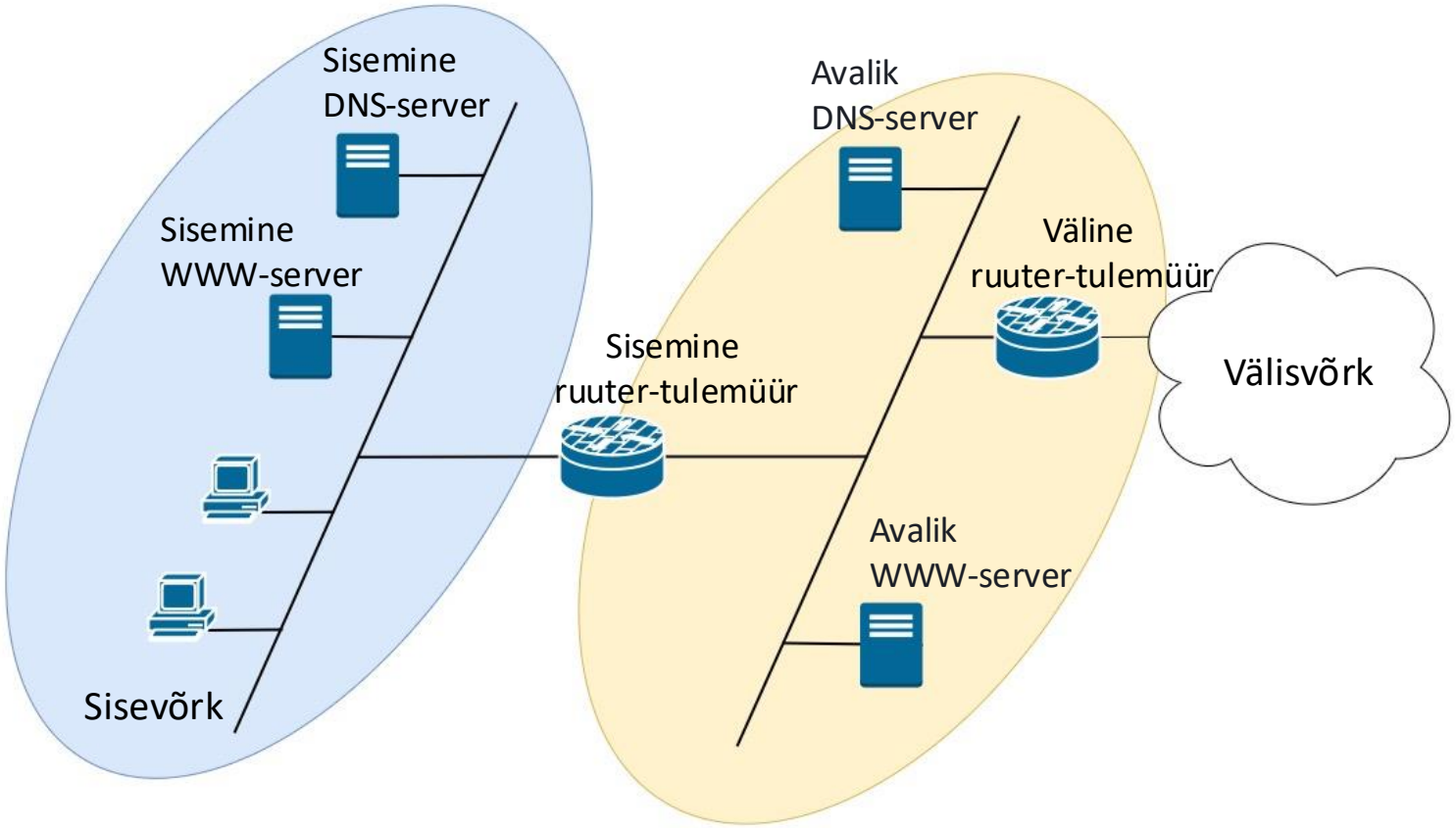
```
ACCEPT tcp - - anywhere anywhere state NEW tcp dpts:vnc-server:5903
```

See reegel ütleb, et paketid, mis vastavad reegli tingimusele, tuleb vastu võtta (**ACCEPT**). Sellele reeglile vastavad TCP-protokolli (tcp) paketid mis tahes lähteaadressiga (**anywhere**) ja mis tahes vastuvõtja aadressiga (**anywhere**), mis on seotud uue TCP-seansiga (**state NEW**, st **SYN-**märgiga pakettidega) ja mille sihtpordi väljal on väärtused vahemikus 5900 (see on VNC-serveri teenuse standardport, seega on port määratud selle nimega) kuni 5903.

Loend sisaldab veel mõnda sarnast reeglit ja lõpetab reegli **REJECT all anywhere anywhere**, mis keelab kõik, mis pole sõnaselgelt lubatud.

Demilitariseeritud tsoon

Üldine tava on eraldada üksikud serverid (DNS, WWW jne) eraldi gruppi ja paigutada need alamvõrku, mida nimetatakse demilitariseeritud tsooniks (*demilitarized zone*, DMZ)



Tulemüür põhineb kahel ruuteril

Võrgu seireprogrammid

- WireShark
- Netflow
- tcpdump

Muud juurdepääsu piiramise meetodid

Andmelülikiht

- Kommutaatori portide filtreerimine MAC-aadresside järgi

Rakenduskihi

- Vaheserver (*proxy server*)
- Sisufilter (*content filter*)

Sissetungituvastuse süsteem (*Intrusion detection system,* IDS)

Sissetungitõrje süsteem (*Intrusion prevention system*, IPS)

Audit

- Audit on protseduuride kogum kõigi sündmuste arvestamiseks ja analüüsimiseks, mis kujutavad endast potentsiaalset ohtu süsteemi turvalisusele. Audit ei võimalda rikkumist ära hoida, kuid võimaldab selle tuvastada ja tabada.
- Audit on üks ülesandeid, mis lahendatakse turvalisuse kõige olulisema nõude — vastutuse tagamiseks. Riigistandardis määratletakse aruandekohustus kui turvalise süsteemi omadus, mis tagab mis tahes loogilise objekti tegevuse ühemõttelise jälgimise. Võimalus registreerida süsteemi objektide tegevust ja seejärel seostada neid individuaalsete kasutajatunnustega võimaldab tuvastada turvarikkumisi ja tuvastada nende rikkumiste eest vastutavad isikud.

Sissetungi tuvastamise süsteemid

- Sissetungimise tuvastamise süsteem (*Intrusion Detection System*, IDS) on tarkvara või riistvara, mis jälgib pidevalt võrguliiklust ja süsteemi subjektide tegevust rünnakute ennetamiseks, avastamiseks ja protokollimiseks.
- Erinevalt tulemüüridest, mis loovad võrgu kaitse ainult võrguliikluse analüüsi põhjal, võtavad sissetungi avastamise süsteemid oma töös arvesse erinevaid kahtlaseid sündmusi, mis süsteemis toimuvad.

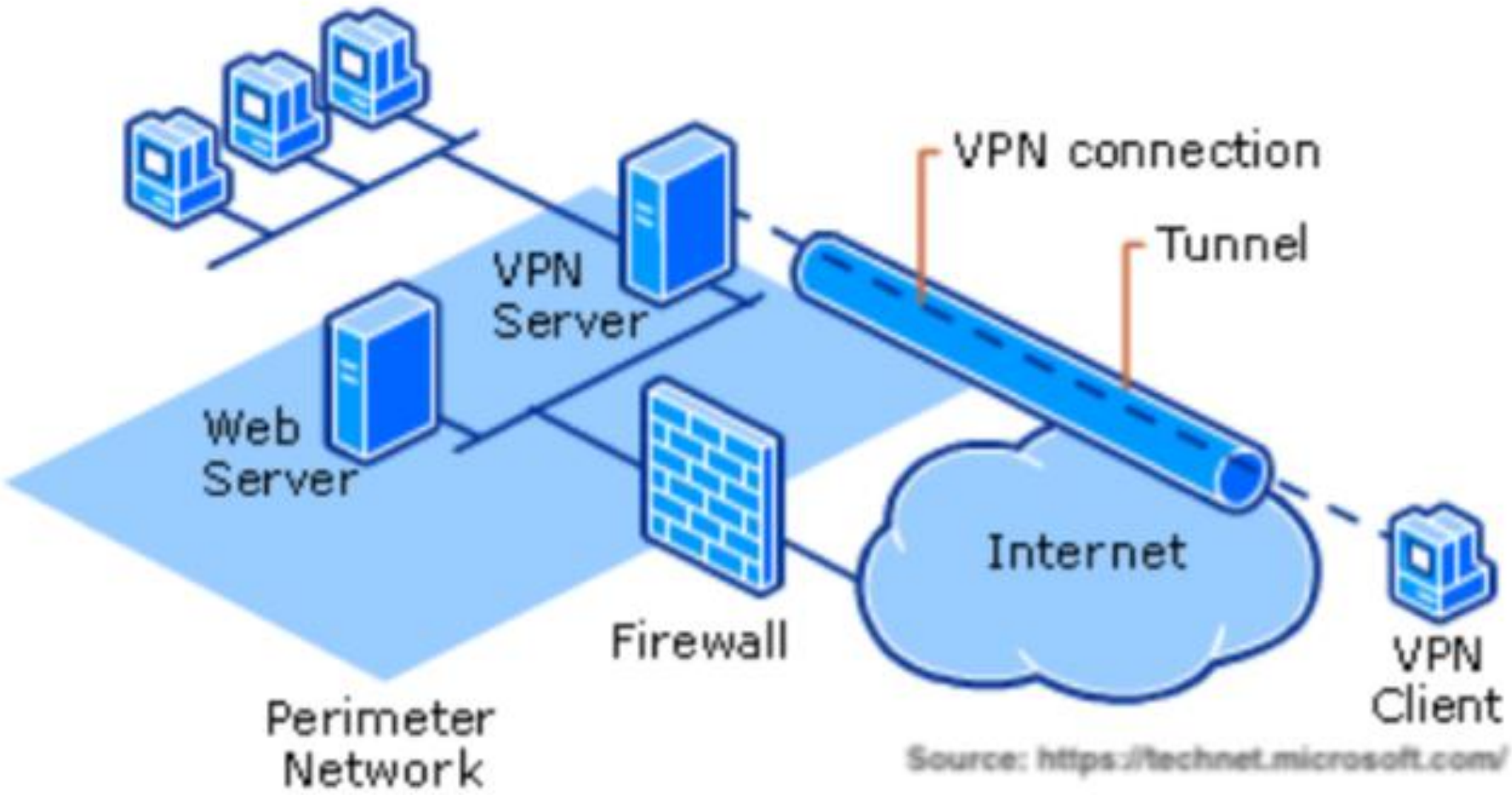
Sissetungi tuvastamise süsteemid

IDS-is kasutatakse sissetungide avastamiseks mitut tüüpi reegleid:

- reeglid, mis põhinevad rünnaku signatuuri alusel;
- reeglid, mis põhinevad protokolli loogika kontrollimisel ja sellest kõrvalekallete registreerimisel;
- reeglid, mis põhinevad statistilistel liiklusanomaaliatel.

VPN-i üldised omadused

Virtuaalne privaatvõrk (VPN) on kujunenud kuluefektiivsemaks alternatiiviks spetsiaalsele püsiühendusele (*Dedicated channel*), mida kasutatakse privaatse arvutivõrgu ehitamiseks. Virtuaalse privaatvõrgu kanalid ühendavad sarnaselt püsiühendusele selle teenuse kliendi individuaalsed võrgud üheks isoleeritud võrguks. Kuid erinevalt püsiühendusest, mis on ehitatud püsiliini tehnika abil ja millel on fikseeritud ribalaius, on virtuaalsed privaatvõrgu kanalid paigutatud pakettkommuteeritavasse võrku nagu IP, MPLS või Ethernet.


VPN connection
Tunnel
VPN
Server
Web
Server
Firewall
Internet
VPN
Client
Perimeter
Network
Source: https://technet.microsoft.com/

VPN omadused

Eravõrkude omanike jaoks on kõige väärtuslikumad järgmised omadused:

- Võrgule juurdepääsu piiramine transpordikihil: ainult võrgu sõlmedel on tehniline võimalus oma pakette üksteisele saata. VPN-tehnoloogia jaoks on seda omadust väga raske pakkuda, kuna VPN-i kasutajapaketid läbivad samu sideseadmeid ja kanaleid kui välised kasutajapaketid.
- Sõltumatu adresseerimissüsteem. VPN-s pole aadresside valimisel piiranguid - need võivad olla ükskõik millised.
- Prognoositav tootlikkus. Oma sideliinid tagavad eelnevalt teadaoleva läbilaskevõime ettevõtte sõlmede (WANi jaoks) või kommunikatsiooniseadmete (LANi jaoks) vahel.
- Maksimaalne võimalik turvalisus. Ühenduste puudumine välismaailmaga kaitseb VPN väliste rünnakute eest ja vähendab oluliselt pakettide teel liikluse "kuulamise" tõenäosust. VPN piirab juurdepääsu välistele kasutajatele, mis tähendab, et see välistab seega rünnakute võimaluse väljastpoolt ning pealtkuulamise vastu saab kaitsta krüpteerimisega.

VPN-teenuse tüübid

Sõltuvalt sellest, kes VPN-teenust, pakkujat (*provider*) või klienti rakendab, jagunevad nad kahte tüüpi.

- Kliendi toetatud virtuaalses privaatvõrgus (*Customer Provided Virtual Private Network*, VPN) langevad kõik VPN-võrgu toetamise raskused tarbija õlgadele. Pakkuja edastab kliendi sõlmede ühendamiseks ainult" lihtsaid " traditsioonilisi üldkasutatavaid võrguteenuseid, näiteks Interneti-ühendust, ning ettevõtte spetsialistid konfigureerivad ja haldavad VPN-i vahendeid iseseisvalt.
- Pakkuja toetatud virtuaalse privaatvõrgu (*Provider Provisioned Virtual Private Network*, PPVPN) korral loob oma võrgul põhinev VPN-teenuse pakkuja iga kliendi jaoks privaatvõrku, eraldades ja kaitstes seda ülejäänud eest.

VPN tasemed

Sõltuvalt sellest, millise kihi aadressiandmeid võetakse arvesse kliendivõrkude ühendamisel, tehakse vahet:

- 2. taseme VPN: arvesse võetakse kliendivõrkude teise (andmelingikiht) aadressiteavet, st MAC-aadresse ja VLAN-tunnuseid;
- 3. taseme VPN: võetakse arvesse kliendivõrkude IP-aadresse.

Kokkuvõte

Tulemüürid

- Võrkude eraldamine üksteisest

Pakettide filtreerimine

- Võrgu-ja transpordikiht
- IP-aadressid, pordid, protokollitüübid, lipud

Eelised

- Turvalisus

Puudused

- Vale konfiguratsioon võib põhjustada võrgu töövõimetuse
- Võimalik võrgu tootlikkuse vähenemine